随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 2.胃酸的作用　消化性溃疡只需抑酸就可以起到抑制胃蛋白酶的效果

| | |
|---|---|
| **激活胃蛋白酶原** | 并为胃蛋白酶提供适宜酸性环境（pH 0.9-1.5）抑酸同时也抑制胃蛋白酶 |
| 促进食物蛋白质**变性**以利于其被蛋白酶水解<br>串：变性的蛋白质粘度增加、溶解度降低、易被蛋白酶水解等（煮熟的鸡蛋） | 复习：红细胞可塑变形性与形状、膜弹性、粘度有关。若血红蛋白浓度↑或血红蛋白变性→红细胞内粘度↑<br>与血红蛋白有关 |
| 杀灭微生物 | **若胃酸减少可致肠道内细菌过度繁殖**　MMC↓同样也会导致细菌过度繁殖 |
| 进入小肠**促进促胰液素、缩胆囊素等分泌**<br>**（HCl 是促胰液素的最强刺激物）** | **促胰液素、缩胆囊素促进胰液、胆汁、肠液分泌**（一般上促进下、下抑制上）<br>串：抑酸→胰液分泌↓→治疗急性胰腺炎　HCl是促胰液素的最强刺激物 |
| 促进小肠对**钙、铁**的吸收<br>（HCl 促进钙和铁**溶解**） | 串：HCl 缺乏可导致缺铁性贫血，此时单纯补铁效果不好，可配合口服稀盐酸（但除外消化性溃疡） |

## 3.胃酸分泌的机制——胃壁细胞的质子泵 $H^+$-$K^+$-ATP 酶

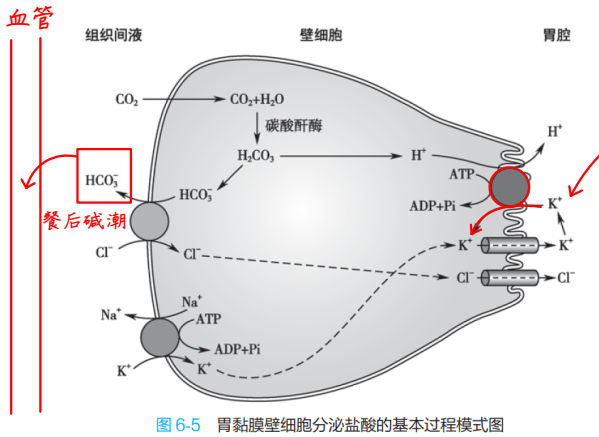



图 6-5　胃黏膜壁细胞分泌盐酸的基本过程模式图

$CO_2$ 与水分子结合形成碳酸，碳酸可解离为 $H^+$ 和 $HCO_3^-$，$H^+$ 通过 $H^+$，$K^+$-ATP 酶主动转运至分泌小管腔。

竞争性结合质子泵

抑酸药举例：**奥美拉唑**抑制质子泵、富马酸**伏诺拉生**与 $K^+$竞争性结合质子泵伏特加

消化期由于胃酸大量分泌，同时有大量 $HCO_3^-$入血（餐后碱潮）

**碳酸酐酶**参与：餐后碱潮、$CO_2$ 最主要的运输形式 $NaHCO_3$、$CO_2$ 刺激呼吸化学感受器（脑脊液碳酸酐酶少所以中枢慢）、$HCO_3^-$在肾和小肠的吸收

## 4.**促进胃酸**分泌的因素　（学成选择题、打乱顺序列举因素）

①胃内食物

②**迷走**神经（**ACh**；**GRP/蛙皮素/铃蟾素**）

③**胃泌素/促胃液素**：G 细胞在胃窦幽门部（主要）和十二指肠

④**组胺**：由肠嗜铬样细胞 ECL 分泌　H2-R拮抗剂:西咪替丁、法莫替丁
H2-R

⑤$Ca^{2+}$（第二信使）

⑥糖皮质激素/皮质醇

| | |
|---|---|
| GC↑→胃酸↑→促胰液素和缩胆囊素↑ | 急性胰腺炎 |
| 应激→GC↑→胃酸和胃蛋白酶原↑→消化性溃疡<br>攻击性因素↑ | 应激性溃疡好发于胃底胃体部<br>（壁细胞、主细胞均位于胃底胃体） |

消化性溃疡一般好发于胃窦,常与幽门螺旋杆菌有关